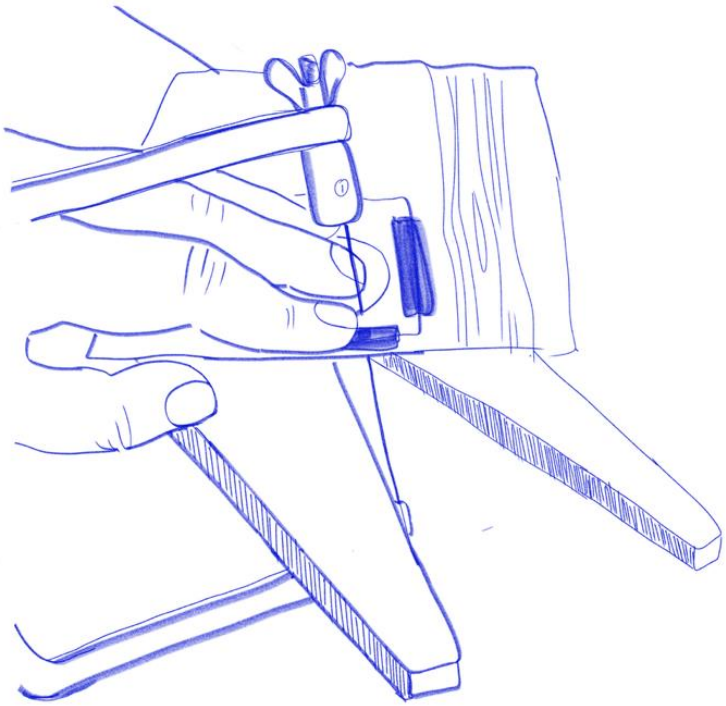
KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
Ämneslärarprogrammet 7-9
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2025
www.konstfack.se

Bilder av faner

en materialnära studie i intarsiametoder



Namn: **Josefine Zajicek**

Handledare: Oskar Larsson
Examinator**:** Siri Homlong
Medbedömare: Peter Hasselskog

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) *Ämneslärarprogrammet 7-9*
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2025
www.konstfack.se

Namn: **Josefine Zajicek**

Bilder av faner – en materialnära studie i intarsiametoder

Images in Veneer – a material-centered study of intarsia techniques

Abstract

Studien syftar till att undersöka hur olika material, verktyg och metoder för intarsia kan användas och anpassas för grundskolans slöjdämne. Den utgår från två frågeställningar: vilka styrkor och kritiska moment medför de olika materialen, verktygen och metoderna för intarsia, samt vilka metoder kan användas för infärgning av faner?
Genom en experimentell och praktiskt inriktad metod testades tre intarsiametoder i kombination med olika verktyg och material. Bets, rödkål och batikfärg testades för infärgning av faner.

Resultatet visar att det inte finns en universellt bäst metod, men att flera av teknikerna kan anpassas för undervisning i skolslöjd. Studien betonar att praktiskt arbete och reflektion i processen är centrala för att utveckla kunnande i intarsia och ger konkreta exempel på hur intarsia kan tillämpas i skolan.

Nyckelord: Intarsia, faner, färgning, slöjd, reflektion, kunskap-i-handling

Innehåll

Inledning 1

Bakgrund 1

Tidigare forskning 4

Metod och tillvägagångssätt 5

Urval och avgränsningar 7

Intarsiametoder 7

Material & verktyg 11

Lämna "fel" synliga 11

Forskningsetiska aspekter 12

Teori 12

Resultat 14

Såga med vinkel jämfört med utan vinkel 15

Jämförelse av olika inläggningsmaterial - trä jämfört med metall & plast 16

Jobba från framsidan jämfört med baksidan 17

Jämförande av intarsiametoder 18

Fönstermetoden 18

The double bevel cut 19

Flerlagermetoden 20

Bets jämfört med rödkål jämfört med batikfärg 21

Styrkor och kritiska moment med olika material, verktyg och intarsiametoder 22

Metoder för att färga faner 23

Sammanfattning av resultatet 23

Diskussion 25

Metoddiskussion 25

Resultatdiskussion 25

Referenser 28

Bilaga 1: Fönstermetoden 30

Bilaga 2: The double bevel cut 32

Bilaga 3: Flerlagermetoden 34

Bilaga 4: Färgningsresultat 36

Bilaga 5: Slöjduppgift 39

Inledning

Intarsia är en dekorteknik där faner i olika träslag fälls in i en träyta och träets naturliga mönster och färgskiftningar bildar ett motiv. Varje bit sågas noggrant ut och passas in som ett pussel. Det är en fin blandning av kreativt bildskapande och snickeri, ett precisionsarbete som kräver noggrannhet och tålamod. Resultatet blir otroliga motiv där träslagens olika egenskaper bildar kontraster och djup. Studien grundar sig min farsination för intarsians uttryck och i ett intresse att utveckla det egna kunnandet av tekniken. Efter en kort workshop och snabb research av intarsia insåg jag hur utmanande tekniken är och att det finns mängder av metoder att utföra den på. Vilken ska man välja och varför? Hur kan ett arbetsområde som intarsia genomföras i skolslöjden? Med den frågan som startpunkt växte denna studie fram, en praktisk undersökning av intarsiametoder ur ett slöjdpedagogiskt perspektiv.

Bakgrund

De olika intarsiametoder som använts genom århundraden har varit komplexa och erbjudit stora dekorativa möjligheter (Ulf Brunne,1996). Ett exempel från sent 1400-tal visar väggpaneler i faner med motiv i centralperspektiv som skapar illusioner av öppna skåp eller fönster (bild 1). Vid denna tid började tekniken att genomfärga faner med vatten och oljelösliga färgämnen behärskas (Ulf Brunne,1996). Tillsammans med skuggning, där fanerbitar sänks ner i het sand för att få brännmärken som ger illusion av skuggor, tillfördes ytterligare visuella effekter till intarsiakonsten.

Bild 1: Bilden visar ett exempel på intarsiainläggningar från Federico da Montefeltros kammare i Palazzo Ducale i Urbin, 1476o



Hämtad från: Web gallery of art, maj 2025. https://www.wga.hu/html_m/m/maiano/giuliano/studiol1.html

Även om intarsians storhetstid är över så lever tekniken kvar inom samtida möbel- och inredningsdesign. På Malmstens, Linköping Universitet, kombineras traditionellt hantverk och nutida design (Carl Malmsten, 2013). Edvin Eklund har använt gammal beprövad teknik för ”nya” dekorativa effekter. Tillsammans med designern Martin Eckerberg har de skapat ett skåp (bild 2) som andas modernitet samtidigt som det vittnar om en teknik som används i århundraden (Carl Malmsten, 2013). Klara Knutsson är ett annat exempel där intarsia får nytt liv. I samarbete med Marie-Louise Ekman har hon skapat intarsia bland annat till skåpluckor. Här tar det infärgade faneret stor plats samtidigt som de naturliga ådringarna skvallrar om träslaget (bild3).

Bild 2: Skuggbränd intarsia på skåp. Gesellarbete av Edvin Eklund, design Martin Eckerberg



(Carl Malmsten, 2013)

Med dagens teknik och digitala verktyg, exempelvis laserskärning och CNC-fräs är det dessutom enklare att producera, även i större skala (Gustafs. u.å.). Undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ska få möta såväl äldre tiders hantverksföremål och slöjdtraditioner som nutida design för att inspireras i det egna skapandet (Skolverket, 2022). I ämnets kursplan framskrivs undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kombinations- och konstruktionsmöjligheter samt hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål (Skolverket, 2022). Ett arbetsområde som intarsia innefattar just detta. Klara Knutsson får stå som en referens för att med mer färg och modernare uttryck i bilderna blir intarsian både ett hantverk med stark tradition och en nutida design. Om det dessutom erbjuds andra material i inläggningarna så som exempelvis metall eller plast blir detta ett ypperligt tillfälle att utforska materialens kombinationsmöjligheter. Kanske innebär detta att gränsen tänjs för vad intarsia traditionellt sätt är. Men det kan också öppna upp för ny kunskap och nya spännande uttryck. Hur kan ett sådant arbetsområde presenteras och vilka tekniker och metoder kan fungera bäst i ett skolsammanhang där praktiskt kunnande är i fokus?

Bild 3: Skåp med luckor prydda med intarsia i färgad faner av Klara Karlsson, design Marie Louise Ekman.



Hämtad maj 2025, https://www.klaraknutsson.com/uppdrag.html

Vidare används några centrala begrepp: Ordet *intarsiateknik* syftar på hela hantverket intarsia och alla olika metoder som den innefattar. Med ordet *intarsiametod* menas olika metoder att utföra intarsia på. *Inlägg* refererar till den bit faner (eller annat material) som ska sänkas in i grundfaneret. *Grundfaner* är den del av intarsian som ska vara bakgrund, ofta den största ytan. Inom forskningsansatsen fenomenografi och variationsteorin som är utvecklad av Ference Marton används begreppet *kritisk aspekt* för att beskriva något i ett lärandeobjekt som är extra viktigt att identifiera så det kan förstås och ett lärande kan ske (Mona Holmqvist Orlander, 2022). Eftersom denna undersökning inte har en fenomenografisk ansats väljer jag att istället begreppet *kritiska moment* för att beskriva de moment i en hantverksprocess som är bra att vara medveten om så att arbetet kan gå så smidigt som möjligt.

Tidigare forskning

Skolslöjden är ett materialnära ämne där elever får möjlighet att arbeta med en mångfald av olika material, verktyg och tekniker. Flera forskare har studerat olika processer i slöjdarbete och praktiskt kunnande. Bent Illum (2004) talar om lärande genom att göra och den dialog som sker i mötet med material och verktyg. Han beskriver hur hantverkskunnande utvecklas genom icke-verbal dialog mellan människan, material och verktyg i det inre läranderummet. Han betonar att lärandet sker genom kroppslig erfarenhet och inte endast genom verbal eller skriftlig instruktion. Bent Illum tillsammans med Marlene Johansson (2009) studerar hur elever lär sig i slöjdsammanhang och hur detta lärande är förankrat i både kroppsliga erfarenheter och social interaktion. Elever bygger upp en egen erfarenhetsvärld när de själva får erfarenheter av hur ”tillräckligt mjukt” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. Lena Sjöman (2004) undersöker hur kunskap kan förstås inom praktiska verksamheter. Hon studerar hantverkare på båtbyggarlinjens förmåga att anpassa sig till olika situationer och lösa problem kreativt samt vikten av att värdera praktisk kunskap på samma nivå som teoretisk kunskap.

För att verkligen förstå något teoretiskt behöver vi erfara det praktiskt. Lena Sjöman menar att med uppövade förmågor kan individen generera kunskap i sin egen skapande process (2004, s 46) I en artikel beskriver Marlene Johansson & Viveca Lindberg (2017) skillnader i elevers kunnande under en textilslöjdslektion. Studien visar hur elever bygger in kunskap i sina

handlingar och hur fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till förmågan att förstå och agera med självklarhet.
Tidigare studier om intarsia fokuserar på hantverkstekniken i kontexten yrkeskunnande. Moa Adrian (2024) undersöker vilka sågtekniker som är mest lämpliga för en nutida dekopör med fokus på ett praktiskt utforskande av den egna processen. Rasmus Malbert (2007) har i sin tur studerat färgningsmetoder av faner och presenterar användbara recept och tillvägagångsätt. Båda dessa studier bidrar till kunskap om teknikerna i sig och är riktade till professionella sammanhang. Det saknas däremot studier och forskning som fokuserar på intarsiateknikens didaktiska potential i skolslöjden och hur den skulle kunna anpassas för nybörjare utan att tumma för mycket på det slutgiltiga resultatet. Dessutom finns en lucka när det kommer till olika metoder och olika verktyg som det går att utföra intarsia med, exempelvis klippt och skuren sådan. Alltså tillvägagångssätt som skulle kunna fungera i ett skolslöjdssammanhang där verktyg, tid och material ofta är begränsade.

Syfte

Syftet är att förstå hur olika material, verktyg och metoder kan användas för intarsia och hur de kan anpassas för att fungera i grundskolans slöjdämne.
Studien undersöker följande frågeställningar:

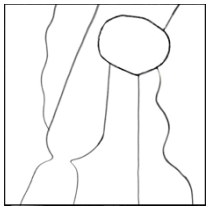
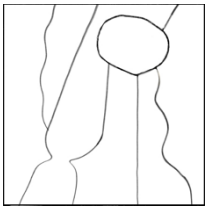
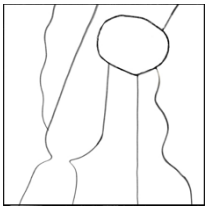
1. Vilka styrkor och kritiska moment medför olika materialen, verktygen och metoderna för intarsia?
2. Vilka metoder kan användas för infärgning av faner?

Metod och tillvägagångssätt

Detta är en kvalitativ mikrostudie där det egna utforskandet och skapandet har generat empirin. För att besvara den första frågeställningen, v*ilka styrkor och kritiska moment medför de olika materialen, verktygen och metoderna för intarsia* har systematiska tester med och av olika material, verktyg och metoder utförts. En så kallad experimentell metod. Anette Arlander (2014) beskriver experimentell forskning som att man utforskar forskningsfrågor med hjälp av ett anordnat experiment. Hon fortsätter: “vi frågar, vi gör och så skriver vi ut vad dialogen mellan frågor och verk producerade” (Annette Arlander, 2014 sida 15). Denna del av studien

är "vi gör". Att göra experiment handlar alltså om att pröva något (Inger Lindstedt, 2019). Men det krävs att det prövas systematiskt och under kontrollerade former för att kunna identifiera olika komponenters effekter på resultatet. (Martyn Denscombe, 2018) För att identifiera orsakerna till effekterna av de olika komponenterna har relevanta variabler och konstanter används. Det huvudsakliga materialet och motivet har varit konstanter. Verktygen och intarsiametoden, även materialet till viss del, har varit variabler. (tabell 1). Mer om detta inom rubriken Urval och avgränsningar.

Tabell 1Tabell över vilka verktyg/material som testas ihop med vilken metod

INTARSIA-METODER ---> *variabler*	**Fönstermetoden** Markerar nästa bit genom det senast utskurna "fönstret".	**The double bevel cut (DBC)** Kalkerar sin bild eftersom. Sågar genom två lager samtidigt i vinkel så översta biten sänks ner i det undre fanerets utsågning.	**Flerlager-metoden** Alla lager faner buntas ihop till paket och sågas samtidigt. Sedan läggs "pusslet".
FANER *konstanter*	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
VERKTYG *variabler*	Brytbladskniv, skalpell, sax	Lövsåg med tunt sågblad	Maskindriven kontursåg, Hegner
MOTIV *konstanter*			
ANNAT INLÄGGNINGS MATERIAL variabler	Färgad furufaner	Metallplåt	Plast/kreditort/ ihoppressad textil & trälim

Kolumnerna visar vilka faktorer som är konstanter eller variabler.

För att strukturera analysen och reflektionerna under arbetsprocessen skapades en tabell för anteckningar. Tabellen består av kategorierna: verktyg, material och metoder samt styrkor, kritiska moment och övrigt *(Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3).* Detta tillsammans med teknikprover och de färdiga intarsiorna är studiens huvudsakliga empiri. Parallellt med detta har även tester genomförts för att undersöka olika metoder för infärgning av faner, i syfte att besvara forskningsfråga nummer två: *Vilka metoder kan användas för infärgning av faner?* Orsaken till önskan om helt genomfärgat trä är att det måste fungera att slipa hela intarsian när den är limmad och klar. Om slipning sker på ett trä om bara är färgad på ytan kommer färgen av förklarliga själ försvinna. Färgat faner finns att köpa, då används vakuum och högt tryck för att få in färgen i träets fibrer. Men jag ville testa om det går att åstadkomma med enklare metoder för att fungera inom skolslöjden. Färgningsstudien utfördes på 0.6mm furufaner och innefattade kalla och varma färgbad av bets, batikfärg och rödkål. Även dessa tester har utförts med en experimentell metod och ett systematiskt tillvägagångsätt, med målsättningen att uppnå ett så genomfärgat faner som möjligt.
Materialet av de praktiska experimenten har granskats med en jämförande analys. Genom att jämföra de olika materialen, verktygen och metoderna med varandra kan man få syn på likheter och skillnader. Det kan ge en tydligare bild av vilka styrkor och kritiska moment som de olika valen har medfört och dessutom användas för att formulera slutsatser om vilken faktor som påverkat processen och resultat mest (Martyn Denscombe, 2018. Thomas Denk, 2012).

Urval och avgränsningar

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag gjort följande urval av material. Ytterligare en motivering till urvalet är tillgänglighet och undersökningens tidsram.

INTARSIAMETODER

Urvalet av intarsiametod har utgått från litteratur, Youtube-videos, workshop samt äldre textbaserade instruktioner. Riktlinjen för val av metod har varit hur "användarvänlig" den verkar. Med användarvänlig menas här om den verkar genomförbar för en nybörjare eller en elev i ett skolslöjdsammanhang. Många intarsiametoder påminner om varandra och samma metod benämns olika beroende på vem som utför den eller vart den utförs. Jag vill vara transparent med att de tre metoder som valts och de namn som används är en sammansättning

av flera olika instruktioner och innebär ett urval eller bortval av olika moment. Nedan följer förklaringar av dessa metoder:

Fönstermetoden

Flera källor menar att denna intarsiametod är en relativt enkel metod som kan vara bra att börja med (Learnmarquetri, 2010, Harrow Marquetry Group, 2018). Metoden går ut på att man skär ut en bit av motivet ur grundfaneret i taget. När biten är utskuren bildas ett hål eller ett "fönster" som du ska fylla med en ny bit faner. Detta ger en stor möjlighet att välja exakt vilken del av nästa faner som ska hamna i fönstret. Genom fönstret markeras nästa bit med ett lätt tryck med kniven och skärs sedan ut helt och tejpas direkt i fönstret. Vad gäller kniven och snittet finns det olika teorier hur man får så tighta fogar som möjligt. Att skära (eller såga) med en vinkel är ett välbeprövat sätt, en djupare förklaring kommer i metod nummer två. I fönstermetoden har jag i stället valt att utgå från en lösning som innebär att baksidan av arbetet blir framsidan i slutresultatet. I stället för att *luta* kniven för att skapa en vinkel låter man knivbladets utformning stå för vinkeln. Bilden illustrerar knivbladets spets i förstoring och hur den formar snittet i faneren. Genom att sedan vända på arbetet blir alltså snittet tunnare och fogarna tightare. Dock kräver det stor precision och noggrannhet så att snittet hamnar exakt där det ska utefter markeringen.

Bild 4: Närbild av hur knivspetsen formar snittet i faneren.

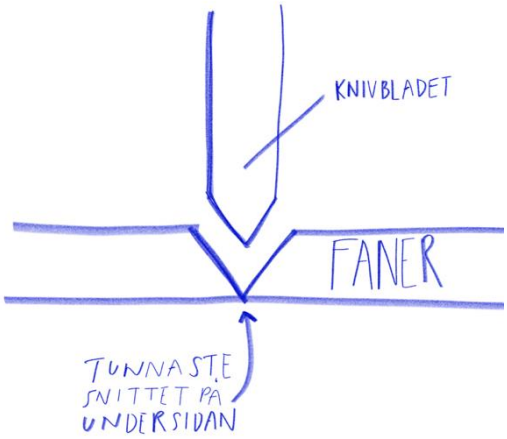
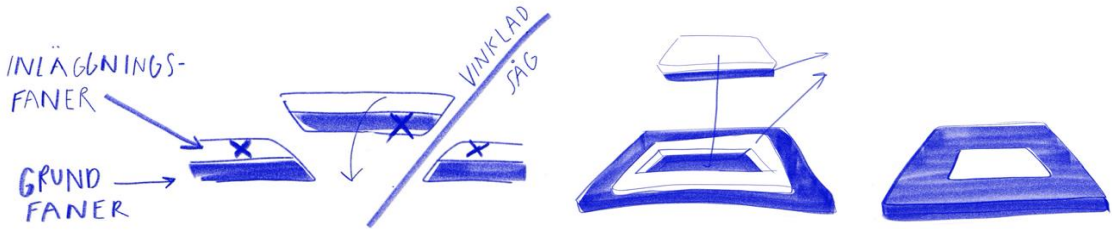


Illustration av Josefine Zajicek

The doubel bevel cut (DBC)

Den här metoden har många likheter med den så kallade karbonmetoden. The doubel bevel cut eller översatt dubbelt med vinkel-metoden kommer fortsättningsvis benämnas DBC. I namnet framgår det centrala i denna metod nämligen att man sågar genom två lager samtidigt - både grundfaneret och inläggningsfaneret och detta görs i vinkel (Scott Barron Furniture, 2020). Genom att vinkla sågbladet bort/ut från inläggnings formen blir denna bit något större än grundfaneret som ligger under vilket gör att det glapp som sågbladets tjocklek efterlämnar sig fylls ut och fogarna blir tighta:

Bild 5: Illustrationerna visar hur ett vinklat sågsnitt resulterar i tätare passform eftersom den vita inläggningsbiten blir något större än den blå undre och täpper därför igen glappet från sågsnittet



Illustrationer av Josefine Zajicek

Vilken vinkel det ska vara beror på fanerets tjocklek. Mer om detta senare i rapporten under analysen. DBC ger en större frihet i precisionen. För passformens skull gör det ingenting om man sågar utanför sin markering eftersom båda bitarna ändå blir exakt lika och kommer passa ihop ändå. Motivet arbetas fram succesivt genom att bitarna tejpas ihop efter varje sågning. Med hjälp av karbonpapper markeras sedan nästa del ut. Förlagan bör vara uppritad på ett transparant papper så faneret syns igenom. Detta ger en större kontroll över vilken del av faneret som används.

Flerlagermetoden

I den tredje och sista metoden buntas alla lager av faner ihop till ett paket, förlagan limmas överst och sedan sågas hela intarsian i en sågning. Därefter plockas lagerna isär och "pusselbitarna" tejpas ihop till motivet. Detta är den metod som lämpar sig bäst till motiv där fanerets mönster inte är av stor betydelse eftersom det hamnar där det hamnar. (Leif Burman, u.å.) Jag har gjort en förenklad variant av flerlagermetoden. Instruktioner visar hur paketen packas med noga planering eftersom denna metod ofta sågas i vinkel. På grund av vinkeln blir bitarna olika stora beroende på vart i högen de ligger. Lutas sågbladet utåt blir bitarna överst störst och de bitarna längst ner i högen blir minst. Detta undviks genom att helt enkelt såga utan vinkel. Då får man dessutom lika många exemplar av bilden som det finns antal lager faner i paketet. Det visar slöjdläraren Bjarne Andersson exempel på i en Youtube video riktad till elever (2017). Men det han (med flera) gör är att packa in lagerna av faner mellan två mdf-skivor. Dessa skivor är något större än faneren för att kunna spika eller skruva ihop utan att träffa faneren. På så sätt skapas tryck och stadga inför sågningen. I denna studie har jag testat att såga både med och utan dessa extra skivor.

Bild 6: När hela motivet sågas på en gång blir det som buntar med pusselbitar som sedan packas isär och monteras ihop i flera versioner av samma motiv.

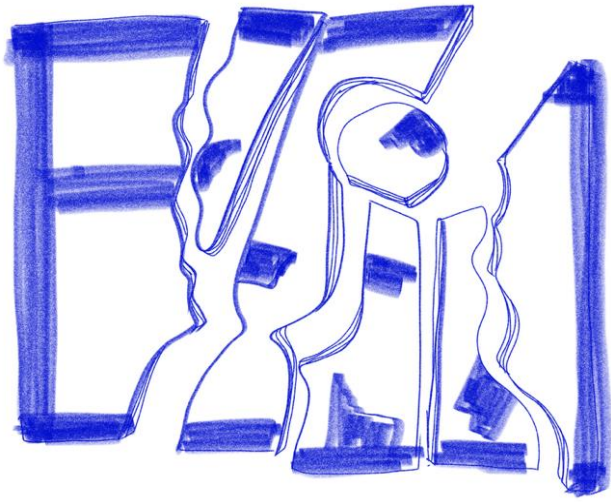
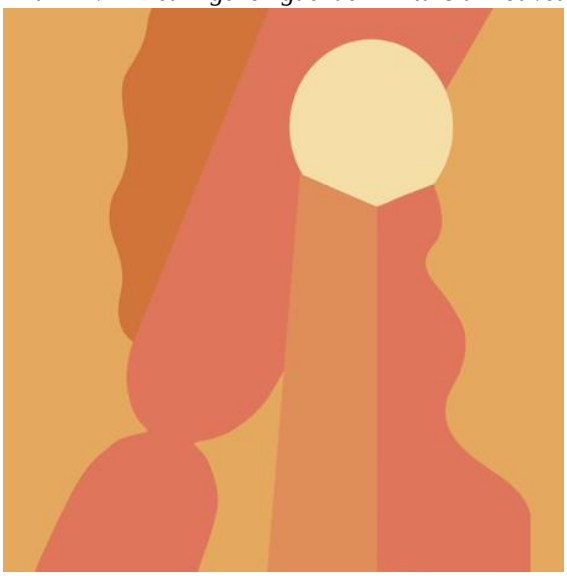


Illustration av Josefine Zajicek

MOTIVET

Motivet är ritat för att generera så mycket variation i utforskande av verktyg och metod som möjligt. Avsikten var att få med olika svängda former men också helt raka linjer. Delar av motivet har tunnare delar som löper större risk att gå av. Jag har medvetet valt att låta motivet

Bild 7: Det genomgående intarsia-motivet



Motiv av Josefine Zajicek

gå hela vägen ut i kanten. Detta gör att ett moment försvinner, nämligen att borra eller sticka ett litet hål för att komma in med sågbladet och kunna börja såga. Efter att ha sett olika instruktioner för detta, exempelvis att borra med tunt stål, att trycka med syl eller att såga längsmed fibrerna in till formen som ska sågas ut för att sedan pressa ihop sågskåran vid limning. Efter att ha gjort ett snabbt test av dessa varianter tog jag beslutet att utesluta det från den här studien och låta motivet fortsätta ända ut i kanterna.

MATERIAL & VERKTYG

I val av material och verktyg har, så som jag upplever det, en generell slöjdsal i Sverige varit utgångspunkt. Avgränsningen har skett till frågan "kan detta redan finnas i en skolslöjdsal" eller "används detta material/verktyg inom andra slöjduppgifter?". En motivering till avgränsningen är det faktum att budgeten för slöjdämnet är begränsad så att använda sig av det redan finns tillgängligt är ekonomiskt smart. En annan aspekt är att det finns ett stort lärandevärde i att använda verktyg som man redan är bekant med och få utveckla den kunskapen i ett nytt moment. Att upprepa och traggla. (Lena Sjöman, 2004) Men också på grund av mina egna förutsättningar - vilka verktyg finns i den salen jag befinner mig i?

LÄMNA "FEL" SYNLIGA

Det finns många sätt att justera, dölja och laga detaljer i en intarsiatillverkning. Att fylla igen fogar som inte blivit tillräckligt tighta med trälim och slipdamm är ett vanligt sätt. För att kunna jämföra det hantverksmässiga resultatet och för att se vilka spår verktygen och mitt hanterande av dessa har lämnat har jag valt att lämna dessa skavanker synliga. Ett av testen som utfördes var att försöka skapa ett annat uttryck genom att tillsätta pigment till limmet för att på så sätt framhäva fogarna i stället för att dölja dom (bild i bilaga 3).

Forskningsetiska aspekter

I Vetenskapsrådets *God forskningsed* (2025) är en aspekt så kallad *forskaretik* där noggrannhet, ärlighet och opartiskhet är väsentligt. I enlighet med detta anges korrekta referenser och tydliga hänvisningar till tidigare forskning (Gunnarsson, 2021, Lindstedt, 2019) Eftersom undersökningen endast innefattar mina egna erfarenheter behöver vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande inte tillämpas i detta sammanhang.

Teori

När jag skär med en kniv genom faneret styr materialet hur hårt jag bör trycka med kniven för att ta mig igenom. Inte för hårt för då kan jag slinta eller det tunna faneret kan spricka, men inte för löst för då väjer inte fibrerna för knivspetsen. Jag lyssnar, känner och anpassar mig efter motståndet. Faneret svarar genom ett knaster som berättar att kniven är igenom. Det uppstår en process där jag justerar mitt handlande utifrån vad jag uppfattar. När jag ser hur ojämnt snittet blir stannar jag upp och reflekterar över varför. Vad gjorde jag fel, hur kan det bli bättre? Jag börjar om med en ny förståelse och prövar ett annat sätt. I Donald Schön (1983) kunskapsteori är utgångspunkten praktiskt kunnande. Hans nyckelbegrepp reflektion-i-handling förstår jag, med hjälp av Bengt Molanders (1996) tolkning, som en handling i en process som aldrig är rak eller förutbestämd. Utövaren, eller den kunnige, reflekterar och analyserar under handlingens gång, alltså tänker och omvärderar sitt agerande i stunden för att anpassa och förbättra det. Donald Schön (1987, Bengt Molander 1996) beskriver att för att lära sig något praktiskt måste man ha viljan att "följa någon" utan att från början veta vad man kommer lära sig. Initialt har undersökningen utgått från intarsia-instruktioner. Men snart övergick arbetet till att bli mer utforskande. Svaret har sökts genom mina egna handlingar. Testat andra sätt och reflekterat över vad som händer om det görs annorlunda. Med andra ord; i stället för att följa en instruktion och de färdiga lösningar som presenterats har processen fått vägleda, jag har tittat på resultatet av mina handlingar och försökt förstå hur ett problem kan lösas. Prövat och omprövat, eller som Donald Schön (1983) benämner det *problem settings*. En arbetsprocess där den yrkeskunnige formulerar själva problemet, ofta i en situation som till en början är oklar. Donald Schön skriver: "he [den yrkeskunnige] must make sense of an uncertain situation that initially makes no sense" (Schön,1983 s 40). Att utövaren måste förstå

en situation som denne ännu inte förstår. I samband med detta använder Donald Schön (1983) sig av begreppen *naming and framing* som två aspekter för att formulera ett problem, rama in det och reflektera över vad som kan åtgärdas. Han poängterar att i yrkespraktik är situationer ofta komplexa och yrkesutövaren behöver aktivt formulera och hantera problem när de uppstår i processen. Hans begrepp har använts som ett verktyg i min processanalys och reflektion av "varför blev det så" eller "vad kan jag göra nu" "vad händer om jag gör såhär istället".

Genom praktiskt arbete får vi erfarenheter som generar kunskap. "Our knowing is *in* our action" skriver Donald Schön (1983, s 49). Bengt Molander (1996) utvecklar detta genom teorin *kunskap i handling*. Kunnande är inte endast något vi har och uttrycker med ord utan något som visar sig i det vi gör (Bengt Molander, 1996).

Modell 1: Modellen illustrerar hur Donald Schöns begrepp problem setting,, naming and framing kan tänkas fungera i en arbetsprocess.

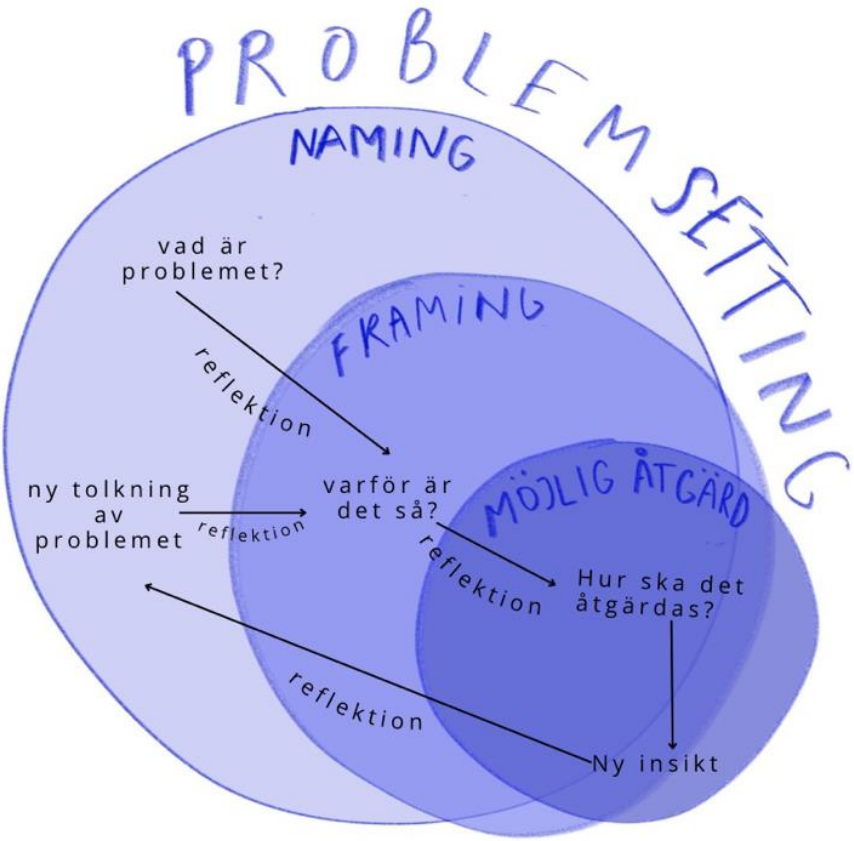


Illustration av Josefine Zajicek

Resultat

I resultatdelen presenteras materialet av experimentet genom en jämförande analys. Undersökningen har resulterat i tre intarsior i olika metoder (flerlagermetoden gav 3 kopior) samt ett antal teknikprover. Den har dessutom generat ett register av färgprover. Jämförelseanalysen utgår från det samlade materialet samt den tabell som presenterades i metod-delen, tabell 1, där styrkor och kritiska moment för de olika kategorierna dokumenterades. Tabellen i sig svarar på frågan: Vilka styrkor och kritiska moment medför de olika materialen, verktygen och metoderna för intarsia? Det fullständiga materialet finns i bilaga 1,2 och 3. Nedan har jag valt att presentera resultatet av några fördjupade delar av analysen av de faktorer som upplevdes som extra betydelsebärande, dessa är fetmarkerade i tabellerna. Med en jämförande analys tittar jag på hur materialen och verktygen har påverkat arbetsprocessen och det hantverksmässiga resultatet. När det gäller det hantverksmässiga resultatet ligger fokus främst på passform och hur tighta fogarna blev. Under hela processen har Schöns (1983) och Molanders (1996) teorier om reflektion och kunskap i handling varit närvarande och bidragit till förståelse av det praktiska utforskandet.

Kniv jämfört med såg

Den största skillnaden i arbetsprocessen gav val av verktyg. Skalpellen som användes för att skära faner i fönstermetoden var för mig svår att samarbeta med. Det är visserligen smidigt att använda en kniv eftersom den inte blir några sågspån och det enda som behövs egentligen är en skärmatta, tejp och en vass penna. Men det var besvärligt att skära runda former och svängar. Instruktioner visar att man bör skära löst flera varv och jobba sig ner genom faneret. Med ett hårt tryck riskerar man att slinta och hamna fel. I mina tester upplevde jag det svårt att skära i exakt samma linje igen och utfallet blev då att en liten flaga av faneret skars bort. Min *framing* (Donald Schön,1983) av det problemet är att materialet - faneret - ger ett så varierande motstånd beroende på träslag och om kniven skär genom vår- eller sommarved, alltså de mörka eller ljusa ådringarna i träet som har olika hårdhet. Detta var extra tydligt i arbetet med furufaner. Även fiberriktningen hade stor betydelse för hur motståndet var. Det gällde att anpassa sitt tryck efter materialet.

Lövsågen däremot, med det millimetertunna sågbladet, gled fram i svängarna och var betydligt enklare att hantera. Tillsammans med en sågbräda fastspänd i bänken och med ett minimalt tryck med sågen gav det mig kontroll att följa både raka och svängda linjer.

Bild 9: En sågbräda. Ett vanligt förekommande hjälpmedel för figursågning. Klykan i framkant tillåter att sågen kan komma åt och samtidigt få så mycket stöd som möjligt underifrån.

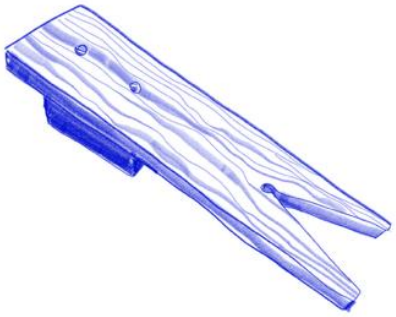


Illustration av Josefine Zajicek

Såga med vinkel jämfört med utan vinkel

I beskrivningen av DBC-metoden förklarades hur ett vinklat snitt gör att fogarna blir tightare. Bilderna nedan (tabell 2) visar hur graden på sågvinkeln påverkar hur tight passform det blir.

Tabell 2: Visar ju större vinkel desto tightare fogar.

5 ° lutning på sågsnittet 1mm faner, DBC	7 ° lutning på sågsnittet 1mm faner, DBC	7° resp. 9° lutning på sågsnittet 0.6 mm faner, DBC
		

Testbitarna är sågade på maskindriven kontursåg där det går att vinkla sågbordet till en exakt önskad vinkel. Med 0.6mm faner blev en vinkel på 9°-10° riktigt tight. Detta är givetvis svårare att kontroller vid handsågning men jag vill påstå att en liten men ungefärlig, kanske till och med ojämn, vinkel gav bättre resultat i form av tighta fogar än ingen alls.

Jämförelse av olika inläggningsmaterial - trä jämfört med metall & plast

I undersökningen ingick det att byta ut en inläggningsdel i intarsian till ett annat material än faner, tabell 1. I DBC-metoden var en inläggningsdel stålplåt. Plåten formades med plåtsax, filsåg med metallsågblad och metallfil. Att bearbeta metallplåt innebär större motstånd jämfört med faner. Det blev också som ett avbrott i den pågående arbetsprocessen. När intarsian var upplimmad och det var dags att slipa uppstod ett kritiskt moment som jag inte hade förutsett. Slipning av metall resulterar i ett slipdamm som består av just metall. Det är grått och missfärgade hela intarsian. Se bild i bilaga 1. Efter en kort reflektion-i-handling (Schön, 1983, Molander, 1997) löste jag det genom att tejpa för allt trä och slipa metallen för sig. Sedan tejpades metallen och träet slipades för sig. Eller med Schöns begrepp; att förstå problemet och lösa det genom att slipa delarna var för sig är *naming and framing* i denna *problemsetting* (1983). Hade jag gjort om det hade jag limmat endast faneret först, slipat, och sedan limmat fast en färdigpolerad metalldel som har passats in. Likande tester utfördes på plast i form att ett gammalt kreditkort. Jag förväntade mig att det skulle gå smidigt att klippa plasten till önskad form men det visade sig vara svårarbetat. Det blev lätt flisor och plasten i sig var inte särskilt estetiskt tilltalande därför valdes det materialet bort. Emma Sellin (2025) har i sitt självständiga arbete experimenterat med textilspill och hur detta kan bli till nytt material. Genom att blanda finfördelad textil med trälim och sedan pressat ut detta till ark har hon skapat ett sorts textilt skivmaterial som här fick bli en del av intarsian. Eftersom “textilskivan” var tjockare än faneret limmades denna in i efterhand. Det skapades ett nytt och enligt mig intressant uttryck. I kombination med den tunna faneren var det dock inte optimalt som inläggningsmaterial. Men det lockar till mer utforskande i hur olika material kan kombineras.

Jobba från framsidan jämfört med baksidan

Bild 10: Fönstermetoden med baksidan uppåt

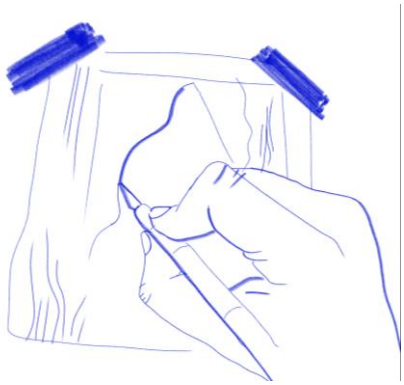


Illustration av Josefine Zajicek

I de instruktioner jag har tittat på har arbetet utförts både från framsidan och från baksidan. Alltså den sidan som i slutändan ska vara motivet har legat både nedåt och uppåt under arbetsprocessen. Undersökningen visar flera fördelar med att låta framsidan vara nedåt. För det första underlättar det under markeringen av motivet. Om det blir någon rista eller man trycker för hårt så karbonpappret lämnar väldigt mycket färg så kommer det ändå inte synas eftersom det är denna sida som sedan limmas. Detta gör också att slipningen kan minimeras. För den andra så blir snittet fån kniven tunnare på den sidan som ligger ner mot bordet som beskrevs under *fönstermetoden.* För det tredje bli det smidigt att skära/såga med baksidan upp och tejpa fast bitarna allt eftersom från framsidan. Då hamnar inte tejpen i vägen för markeringarna och den sidan som sedan ska limmas förblir tjepfri, man slipper alltså momentet att pilla bort tejp innan limning.

Fanertejp jämfört med maskeringstejp jämfört med papper och limstift

Alla instruktioner konstaterar att förstärkning av faneren på känsliga ställen är nödvändigt så småbitar inte spricker och lossnar. Jag kan bara instämma. I undersökningen har tre alternativ testats. Fanertejp som är en pappersremsa med utstansade hål (finns även utan hål) och klister som aktiveras av att fukta tejpremsan med fuktig svamp. Maskeringstejp för extra känsligt underlag, alltså den fäster inte lika hårt som den klassiska vita maskeringstejpen. Samt vanligt kopieringspapper och limstift. Maskeringstejpen var smidig eftersom den dels är redo att användas direkt, jämfört med fanertejpen som kräver fukt. Men det mest fördelaktiga med maskeringstejpen är att den går att flytta på. Man kan enkelt dra loss och flytta om sina inläggningsbitar. Papper och limstift var väldigt bra när hela fanerark ska förstärkas. Dessutom smidigt att rita upp sitt motiv på pappret och sedan klistra fast det direkt på faneret. Alla dessa alternativ lossnade bra med hjälp av fuktig svamp, även de små klisterresterna som maskeringstejpen lämnade efter sig när den suttit några dagar.

Jämförande av intarsiametoder

Nedan följer en sammanfattning av de styrkor och kritiska moment som de olika intarsiametoderna medförde.

FÖNSTERMETODEN



Bild 11: Intarsia gjord med fönstermetoden. Inläggningsbit av faner ingärgad med rödkål+ättika, över natten..

Av Josefine Zajicek

En av de främsta styrkorna med fönstermetoden är möjligheten att helt styra fanerets mönsterplacering genom det utskurna "fönstret". Tillvägagångssättet är relativt smidigt eftersom det inte kräver särskilt många verktyg eller tillbehör. Däremot visade det sig att ett kritiskt moment i arbetsprocessen är att få till exakt passning mellan inläggsbiten och grundfaneret. Det krävdes hög precision både vid själva markeringen och under utskärningen. Trots min noggrannhet uppstod glipor i fogarna, störst om man jämför med de andra metoderna. På bilden i bilaga 1 hålls intarsian upp mot ljuset och gliporna framträder tydligt. I denna *problem setting* (Schön 1983, Molander, 1996) har jag inte definierat det exakta problemet, här handlar det nog snarare om att nöta och öva upp min förmåga. Ytterligare en insikt under arbetet var att låta framsidan bli baksidan. Genom att spegelvända skissen (om motivet kräver det) kunde markeringar göras på baksidan utan att riskera att synas på den färdiga intarsian. Fördelen är framför allt att snittet blev tunnare tack vare knivspetsens form.



Bild 12: Intarsia gjord med DBC. Inläggningsbit av stålplåt.

Av Josefine Zajicek

En tydlig styrka med DBC-metoden är att det går att få riktigt tighta fogar. Genom att arbeta med lutning på sågen kan bitarna fällas in i varandra och vinkeln gör att fogarna täpps till. Metoden är relativt förlåtande eftersom den inte kräver att den markerade linjen följs exakt. Detta ger en viss frihet både kreativt och för korrigering av misstag. På liknande sätt som fönstermetoden möjliggör även DBC för kontroll över fanerets mönsterplacering. Ett kritiskt moment är kalkering av motivet. Eftersom överföringen sker kontinuerligt efter varje utsågning finns risken att förlagan förskjuts något och motivet blir skevt. Även planeringen av vilken ordning som snitten sågas är viktig eftersom att såga samma linje två gånger bör undvikas för att få tighta fogar.



Bild 13: Intarsia x 3 gjord med flerlagermetoden. Inläggningsbit av textilt skivmaterial.

Av Josefine Zajicek

Flerlagermetoden visade sig vara ett smidigt och effektivt tillvägagångsätt. Genom att stapla flera lager faner i ett paket kan man såga alla delar samtidigt. En stor fördel med detta är att det automatiskt blir flera versioner av samma motiv. Här sågades paketet utan lutning på snittet och även om det då blev ett litet glapp från sågbladets tjocklek så påverkade inte det slutresultatet så mycket som jag hade trott. Metoden fungerade väl med de förenklingar som testades. Det var fullt möjligt att utesluta de tjockare skivorna som instruktionerna innefattade. Även att låta motivet gå hela vägen ut i kanterna visade sig praktiskt eftersom det eliminerade behovet av att borra hål för sågbladet och det tillät att pressa ihop fanerbitarna så fogarna blev tightare. Flerlagermetoden upplevdes som en trevlig och produktiv metod som är enkel att lyckas med.

Bets jämfört med rödkål jämfört med batikfärg

Efter flera försök kan jag instämma med Rasmus Malbert (2007) och hans färgningsstudie att det är tiden och temperaturen som är de viktigaste faktorerna. Dessa försök går att titta på tillsammans med den delen av Rasmus Malberts studie där vattenlöslig bets testas i olika temperaturer och olika lång tid. Förutom vattenlöslig bets (bild 14) innefattade mina försök även färgbad av rödkål (bild 15) och batikfärg (bild 16). Rödkålen valdes för att se hur naturfärg gör sig på trä. Rödkål har dessutom den egenskapen att skifta färg beroende på PH-värde. Tillsätts salt skiftar den lila färgen till blått. Tillsätts syra, som ättika i detta fall, blir färgen rosa/lila (Lina Sofia Lundin, 2017). Ett otroligt inspirerande färgexperiment men resultaten visar att för just genomfärgning av faner är det rätt odugligt. Det blev en vacker yta men efter några drag med slippapper bleknade den rejält.

Slutligen testades batikfärg. Motiveringen för just den är att det finns i så många olika kulörer samt att det är typ av färg som kan finnas tillgänglig i en slöjdsal. Jämfört med de andra två färgerna står sig batikfärgen närmare betsen i sitt yttrande. Nedan visas några exempel från färgstudien. Hela resultatet finns som bilaga 4 - *Färgningsresultat*.

Bild 14: Vattenlöslig bets.
Varmt från början, 45 min.



Bild 15: Rödkål + salt.
Varmt från början. 60 min.

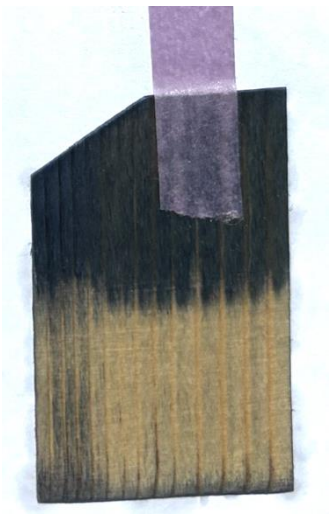


Bild 16: Batikfärg
Varmt, 60 min



Styrkor och kritiska moment med olika material, verktyg och intarsiametoder

Som bilaga 1, 2 och 3 visar så innefattar alla material, verktyg och metoder både styrkor och utmaningar. I undersökandet uppstod kritiska moment som var förväntade men även utmaningar som jag inte hade förutsett. Om man relaterar till Donald Schöns (1983) modell om *reflektion-i-handling* så kan man konstatera att processen är komplex och inte förutbestämd. Analys och reflektion under arbetets gång är nödvändig för att få förståelse för hantverkstekniken.

Jag har sökt svar på forskningsfrågorna genom Bengt Molanders teori *kunskap i handling* (1996). Även om instruktioner och beskrivningar spelar en viktig roll i en lärandeprocess, kan ingen ge en fullständig beskrivning av hur hårt trycket med kniven bör vara eller exakt hur fanerets ådringar ska placeras i ett motiv. Detta bör upplevas för att förstå (Bengt Molander, 1996). Genom att utforska och jämföra olika komponenter i intarsiatekniken har frågorna kunnat besvaras och i förlängningen har en förståelse för vad som kan fungera bra i en skolslöjdssituaton bildats. Resultaten visar att det inte finns ett material, ett verktyg eller en metod som överträffar alla andra. Men det som sticker ut mest är svårigheten att skära med kniv i faner och få bra passform med fönstermetoden. I det testet innebar verktyget, materialet och själva metoden utmaningar. Det krävdes en otrolig noggrannhet i att rita av "fönstret" på inläggsfaneret och sedan få kniven att följa den exakta markeringen. Att skära med kniv i trä skiljer sig från att skära i papper eller kartong. Motståndet varierar mycket beroende fiberriktningen och om kniven skär genom vår- eller sommarved. Bästa passformen blev vid användning av DBC och maskinell kontursåg med vinkelbart bord. Att ha en beständig vinkel och metoden att såga genom två lager samtidigt gav ett fint resultat. Kritiska moment vid denna metod var vid planering av i vilken ordning bitarna bör sågas. Målet är att inte såga samma linje två gånger Vid genomförande av intarsia i en skolslöjdkontext skulle filsågen och förenklad flerlagermetod vara ett bra alternativ. Det gav visserligen ett litet glapp (sågbladets tjocklek) mellan bitarna men beroende på hur motivet är planerat kan dessa glapp pressas ihop och bli nästan helt dolda efter limning och slipning. Denna metod ger dessutom ett snabbt resultat och flera kopior.

Metoder för att färga faner

Resultat av färgningstudien visar att det var svårare än förväntat att få vattenlöslig färg att tränga in i träfaner. Den faktor som visade sig vara avgörande för färgens genomträngning var tiden. Den metod som gav bäst genomfärgningsresultat var ett varmt färgbad med röd bets där faneret låg i 45 minuter. Det är troligt att längre tid i färgbadet hade lett till bättre genomfärgning, men på grund av tidsbrist har ett sådant test inte genomförts. Av de tre olika färgerna som testats hade bets överlägset bäst genomträngningsförmåga och rödkålsbadet gav sämst resultat.

I undersökningen har alla färgningar testats på furu. Detta gav en ojämn färgning eftersom furu har så stora skillnader i ådringarna. Vårveden sög åt sig färgen mycket lättare än den mer kompakta sommarveden. Vid slipning blev detta ännu tydligare och ytan upplevs som ojämn och fläckig.

Bild 17: Intarsia med faner infärgad med batikfärg. Bilden visar hur resultatet blev efter slipning och inoljning.



Av Josefine Zajicek

Sammanfattning av resultatet

Resultatet visar att valet av verktyg har stor betydelse. Att skära med kniv krävde hög precision och påverkades starkt av underlaget, medan sågning med lövsåg gav bättre kontroll, särskilt vid svängda linjer. DBC-metoden, där sågsnitten görs med lutning, gav den tightaste passformen, särskilt vid användning av maskinell kontursåg. Flerlagermetoden genererade

flera variationer av samma motiv och var lätt att lyckas med vilket gör den lämplig i undervisning.

Vid experiment med alternativa inläggningsmaterial som metall och plast framkom nya uttryck, men även nya utmaningar, exempelvis vid slipning av metall och trä samtidigt. Undersökningen visade även att det är fördelaktigt att arbeta från baksidan av intarsian för att undvika synliga markeringar och förenkla hanteringen.

Färgförsöken visade att vattenlöslig bets i varmt bad gav bäst genomfärgning, medan rödkål gav sämst resultat. Sammanfattningsvis visar undersökningen att ingen metod eller ett material är bäst i alla avseenden – valet bör i stället anpassas efter syfte, motiv och tillgänglig utrustning. Viktigast av allt är det lärande som sker genom aktivt görande och kontinuerligt reflekterande.

Bild 18: Ett urval av intarsior från experimentella undersökandet



Av Josefine Zajicek

Diskussion

Nedan diskuteras styrkor och svagheter i de metoder som undersökningen har använt. Undersökningens resultat ställs mot tidigare forskning och knyts samman med den bakgrunden. Slutligen reflekterar jag över hur man kan använda undersökningens resultat i skolslöjden och ger ett konkret förslag på hur intarsia som slöjduppgift kan se ut.

Metoddiskussion

Att undersöka intarsiametoder genom praktiskt erfarande har varit givande och resulterat i flera insikter om vad som fungerar bra och vad som är svårare. Valet att systematisera och strukturera urvalet för undersökningen i konstanter och variabler visade sig vara effektivt eftersom de likheter och skillnader som material, verktyg och metod inneburit kunnat jämföras och utvärderas. Kanske hade det blivit ännu tydligare vilken påverkan de olika komponenterna hade om jag haft fler konstanter. Exempelvis samma träslag på samma delar i motivet. Genom Donald Schöns (1983) strategier för kontinuerlig reflektion av arbetet har jag fått syn på kritiska moment och prövat och om omprövat. Jag har utgått från Molanders (1996) teori *kunskap i handling* vilket varit centralt genom hela undersökningen. Att lära genom att göra. Mina praktiska handlingar och reflektioner av dessa har lett till en djupare förståelse för de intarsia metoder jag inledningsvis bara sett instruktioner av.

Färgningsexperimentet tror jag hade vunnit på att vara en egen studie. Den hade behövt mer tid för omprövning och ytterligare tester. Även om detta gav en inblick i metoder för infärgning och hur det kan fungera hade jag gärna fördjupat mig mer i det. Eftersom undersökningen genomförd endast av mig och testerna bara utförts ett fåtal gånger kan en ställa sig kritisk till hur applicerbart resultatet är. Jag menar att utfallet kan också bero på andra faktorer och de jag har tittat på i undersökningen. Min förförståelse för de olika verktygen, min dagsform, storleken på faneret som färgades, sågbladets och knivens skärpa och så vidare. Mer tid och resurser har varit önskvärt för ett ännu säkrare resultat.

Resultatdiskussion

Inledningsvis hade jag en uppfattning om vad som verkade överflödigt, vad som skulle vara enkelt och vad som kunde vara kritiska moment inom hantverkstekningen intarsia. Är det verkligen nödvändigt med så mycket tejp som alla instruktioner visade? Behövs det verkligen “skräpfaner” och extra stödskivor när man ska såga? Och så vidare.

I Moa Adrians (2024) intarsiastudie konstaterar hon att en kombination av flera olika metoder när man skapar intarsia är att fördra. Hon upplevade DBC (karbonteknik i hennes studie) som en bra teknik att börja med. Den bygger motivet snabbt och ger en bra passform. Detta var en av de metoderna som jag hade problem med att förstå bara genom att läsa och titta på instruktioner. Men efter min undersökning kan jag instämma. Nu när jag genomfört det praktiska experimentet och går tillbaka och tittar på de instruktioner jag startade med har jag en helt annan förståelse för dom. Jag har fått egen erfarenhet och kan nu visualisera det texterna försöker beskriva. Genom att arbeta praktiskt har jag fått betydligt större förståelse för det teoretiska. Likt eleverna i Bent Illum och Marlene Johanssons (2009) studie har jag byggt upp en egen erfarenhetsvärld genom att känna och uppleva med kroppen. Precis som Lena Sjöman (2004) betonar kräver lärande av ett hantverk också en analytisk process. Att samla erfarenheter, dra slutsatser av sina misslyckanden och söka nya lösningar. Det handlar alltså inte bara om att göra och nöta en teknik utan för att verkligen förstå och utveckla sina förmågor är reflektion också nödvändigt. Detta har genomsyrat min egen lärandeprocess under denna undersökning.

I bakgrundskapitlet presenterades exempel på hur intarsiatekniken kan ta plats i nutida konst och design. Jag menar att genom att visa större variation av intarsiatekniken kan detta väcka intresse och inspirera fler att testa själva. Resultatet visar att det till viss mån går att förenkla och avgränsa arbetsprocessen vilket kan bidra till att nybörjare, exempelvis elever, får det enklare att lyckas med intarsia. Jag ser intarsia som mycket lämpligt arbetsområde inom skolslöjden. Den uppmanar till kreativitet och personligt uttryck. Genom intarsia kan olika träslag och även andra material som plast eller metall integreras i undervisningen. Intarsia ger också goda förutsättningar att utveckla slöjdämnets alla förmågor så som:

> Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker, förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling. (Skolverket, 2022, sida 1)

Som ett exempel på det och för att sätta mina nya kunskaper i handling har jag format en slöjduppgift baserat på resultatet av denna undersökning. Den syftar till att öva på hantverkstekningen intarsia och alla de moment som den innefattar. Eleverna ska formge och framställa glasunderlägg genom flerlagermetoden. Den passar så fint på grund av att det blir

flera glasunderlag i samma sågning. Uppgiften är tänkt till en årskurs 7 men beroende på motiv och tid är jag säker på att den går att anpassa till både lägre och högre årskurser. Hela planeringen och instruktionen finns som *bilaga 5- slöjduppgift.* Min förhoppning är att resultaten och uppgiften kan fungera som ett stöd för slöjdlärare eller den som är nyfiken på att testa den komplexa hantverkstekniken intarsia.

Referenser

Arlander, Annette (2014). Om metoder i konstnärlig forskning. I Lind, T. (red.). *Metod– Process– Redovisning. Konstnärlig forskning årsbok 2014*. (s. 12-39) Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d259fb/1529480561426/AarsbokKFoU_VR_2014.pdf

Adrian, Moa. (2024) I*NTARSIA-Dekopör på 7 veckor: Ett examensarbete med fördjupning konsthantverket intarsia & undersökning i vilka sågtekniker som är mest relevanta för en nutida dekopör att bör behärska* [Examensarbete, Linköpings universitet] DiVA. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901660/FULLTEXT01.pdf

Brunne, Ulf. (1996). *Intarsia: en historisk vägledning.* Nässjö: Nässjö kommun.

Burman, Leif (u.å.) *Intarsia, Bit för bit tekniken, flerlagertekniken, karbontekniken.* Instruktionshäfte . [opublicerat undervisningsmaterial]

Denk, Thomas. (2012). Komparativa analysmetoder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Denscombe, Martyn. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Holmqvist Olander, Mona (2014, reviderad 2022) *Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande.* Göteborgs universitet. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR171610

Illum, Bent. (2004). *Det manuelle håndværksmæssige og læring: processens dialog*. København: Danmarks pædagogiske universitet, 2004. [København].

Illum, Bent, & Johansson, Marlene. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. *FormAkademisk, 2(1).* https://doi.org/10.7577/formakademisk.62

Johansson, Marlene, & Lindberg, Viveca. (2017). Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. *Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 24*(1). https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1758

Lundin, Lina Sofia (2017). *Naturlig färgning*. (Reviderad utgåva). [Stockholm]: Natur & kultur.

Lindstedt, Inger. (2019). *Forskningens hantverk*. (Upplaga 2). Lund: Studentlitteratur.

Malbert, Rasmus. (2007) *Genomfärgning av faner: - En metodanalys.* [Självständigt arbete, Linköpings universitet] Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16739/FULLTEXT01.pdf

Malmsten, Carl. (2013). *Carlm Malmsten: formgivare och pedagog.* Stockholm: Carlsson.

Molander, Bengt. (1996). *Kunskap i handling*. (2., omarb. uppl.) Göteborg: Daidalos.

Sellin, Emma (2025), *Tygspill som resurs – En materialnära studie om hur nya textilamaterial kan framställas från tygspill* [Opublicerat självständigtarbete]. Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack

Sjöman, Lena. (2004). Kunskap i hantverk. i B. Gustavsson, *Kunskap i det praktiska* (ss. 21-50). Lund: Studentlitteratur

Hemsidor och videokällor:

Bjarne Andersson (2017, jan 4). *Såga in intarsia.* [Video]
https://youtu.be/R8ueGBJB3D0?si=-0czCq6FmGcwnXfC

Gustafs, (u.å.) *Intarsia i ny tappning*. https://gustafs.com/stories/intartia-i-ny-tappning/ hämtad maj 2015

Harrow Marquetry Group (2018, feb 21*) Marquetry Window Method Lesson 1*. [Video]
https://youtu.be/jrByJNnffoA?feature=shared

Knutsson, Klara. (2015, maj 15). *Klara Knutsson*.
http://www.klaraknutsson.com/uppdrag.html

Learnmarquetry. (2010, feb 17) *A Beginner's Guide to Marquetry: The Window Method, Leaf project.* [Video]
https://youtu.be/MC6CBjVIOR0?si=yvIKjfvD078RGsT5,

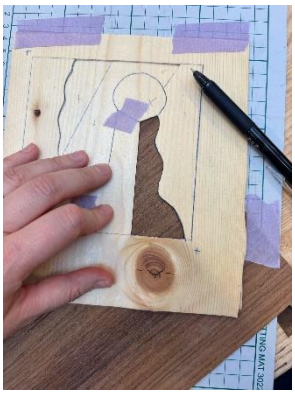
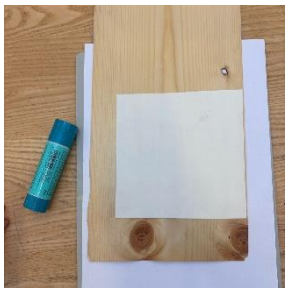
Skolverket. (2022). *Slöjd: Kursplan för grundskolan* (reviderad 2022).
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/kursplaner-for-grundskolan/kursplan?url=907561864%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSLJ01%26tos%3Dgr&sv.url=12.6a3421f41969f369f2c9bd1#anchor2

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed.* Hämtad (maj 2025) från:
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Scott Barron Furniture (2020 juli 25) *Double Bevel Marquetry.* [Video]
https://youtu.be/bLEkR2Qzves?si=HvZChPPAjhHkZgky

Bilaga 1: Fönstermetoden

Fönstermetoden *Markera nästa bit genom det senast utskurna "fönstret"*	**Verktyg:** Brytbladskniv eller skalpell & sax	**Extra inlägg:** Genomfärgad faner

	STYRKA	KRITISKT MOMENT	ÖVRIGA KOMMENTARER
Förarbete: Markering	Kalkera hela motivet med karbonpapper på grundfaneret = skönt att se vart alla inlägg ska vara. **Fördel att kunna välja exakt var fanerets mönster hamnar.** 	Att trycka lagom hårt med en spets så färgen från karbonpappret inte blir för stark/svag. Vid markering av nästa bit genom fönstret var kniven svår pga svår att styra. Fastnar lätt i de olika hårdheterna i faneret om trycket är för hårt. eller så syns inte den tunna markeringen om trycket är för löst.	**Furu= väldigt ojämnt motstånd mellan vår/sommarved.** Testar att markera med spetsig penna och en syl i stället. Pennan fungerar alldeles utmärkt. Noterar att snittet ska ske utanför linjen sen.
Förstärkning med a. papper & limstift	a. **Bra med hela baksidan täckt av papper! Dels minimeras risken att fanerat kommer spricka** och det blev dessutom tydligare att se när kniven var igenom om man tittar från baksidan där pappret är. Väldigt smidigt att få bort med fuktig svamp/trasa.	Något svårt att få ut limmet ordentligt om faneret har mkt struktur i sig. 	Känns väldigt skolslöjdsvänlig. Bra tillfälle att använda kopieringspapper från återvinningen dessutom!
b. fanertejp	b. när den fäster rätt så sitter den riktigt bra.	b. f**anertejpen är inte helt lätt att få att fästa**. Lätt att det blir för mkt/lite vatten på den. Det sägs att den ska ha en ihopdragande förmåga men det var inget jag kunde märka.	Fanertejp & maskeringstejp: 

Utskärning med kniv	**Ett smidigt sätt att jobba på. Inga sågspån. Inte så mkt material/verktyg som behövs.** Det lilla knastret som berättar att kniven är igenom.	**Gör ont i fingrarna** **Svårt att få jämna svängar** **Enligt flera olika instruktioner rekommenderas att skära löst flera varv tills kniven är igenom. (för att det är enklare att styra utan ett för hårt tryck) Men det var svårt eftersom jag flera ggr kom något utanför och då istället skar bort en tunn flisa**.	Stor skillnad på ett nytt knivblad eller ett slitet sådant.
Utskärning med sax	Ett lättillgängligt verktyg Funkar bra på raka snitt	Faneren knäcks så fort saxen svänger	Bra som "extraverktyg" för att grovklippa ut det faner man behöver.
Inläggning/ passning	Med fönstermetoden sker inlägget kontinuerligt. Kul att se hur motivet växer fram under tiden.	Eftersom bitarna skärs var för sig (i de andra metoderna sågas minst två lager samtidigt) är det helt enkelt **svårare att få dom att passa ihop.** Hur noggrann man än är.	
Samman-fattning av själva metoden	**Det bästa med föntsermetoden är att man kan styra helt var fanerets mönster ska vara genom att söka genom det utskurna fönstret.** Smidigt tillvägagångssätt eftersom det inte kräver så många verktyg och tillbehör.	**Svårast är att få till exakt passning.** Man ska både vara supernoggrann i sin markering av inläggningsbiten och vara super-noggran i själva utskärningen. *På bilden håller jag upp intarsian mot ljuset för att visa glappen.* 	**Låt framsidan bli baksidan!** Spegelvänd skissen vid behov. Större frihet att markera utan att vara orolig att det kommer synas i slutändan. Dessutom blir **snittet mycket tunnare på baksidan** pga knivspetsens utformning. Illustration snitt.

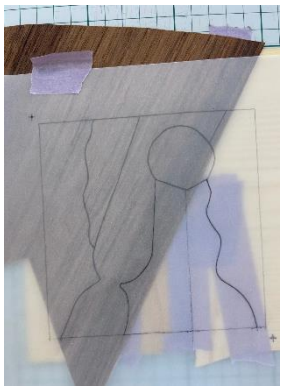
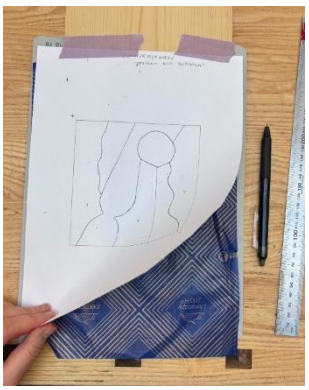
Bilaga 2: The double bevel cut

The double bevel cut(DBC)

Såga med vinkel genom två lager samtidigt.

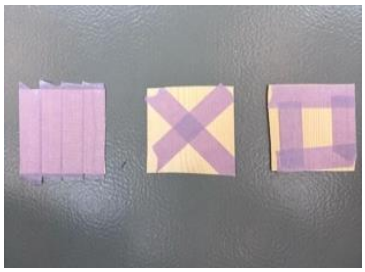
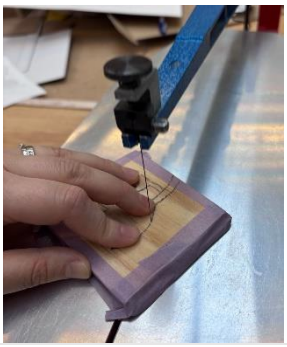
Verktyg: lövsåg med tunt sågblad

Extra inlägg: metallplåt, stål

	STYRKA	KRITISKT MOMENT	ÖVRIGA KOMMENTARER
Förarbete: Markering	Markeringen är inte superviktig egentligen. **Även om man sågar utan/innanför markeringen så kommer bitarna passa ihop! Vilket öppnar upp för större frihet.** Med DBC kan man även styra vilken del av faneret som ska hamna vart. Genom transparent papper kan fanerat läggas där det blir snyggast: 	Vill man att intarsian ska bli exakt som ritningen så krävs noggrannhet eftersom man markerat ut en bit i taget. Då **gäller det att man lägger skissen på samma plats varje gång**.	Stämhack så skissen hamnar på samma ställe hela tiden. 
Paketering	Smidigt eftersom det bara är två lager att hålla ordning på	Gäller att tejpa fast det faneret som ska ner i bottenfaneret ordentligt. Kan behövas extra tejp under sågningen när bitarna börjar lossna och röra på sig.	Går åt mycket tejp
Sågning	Väldigt trevligt. **Med så pass tunn faner glider sågen fram med endast ett lätt tryck.** Det lilla glapp som blir pga sågbladets tjocklek blir helt jämnt runt biten.	Att hålla sågen i rätt vinkel 	Kräver planering av vilken ordning man sågar ut delarna.

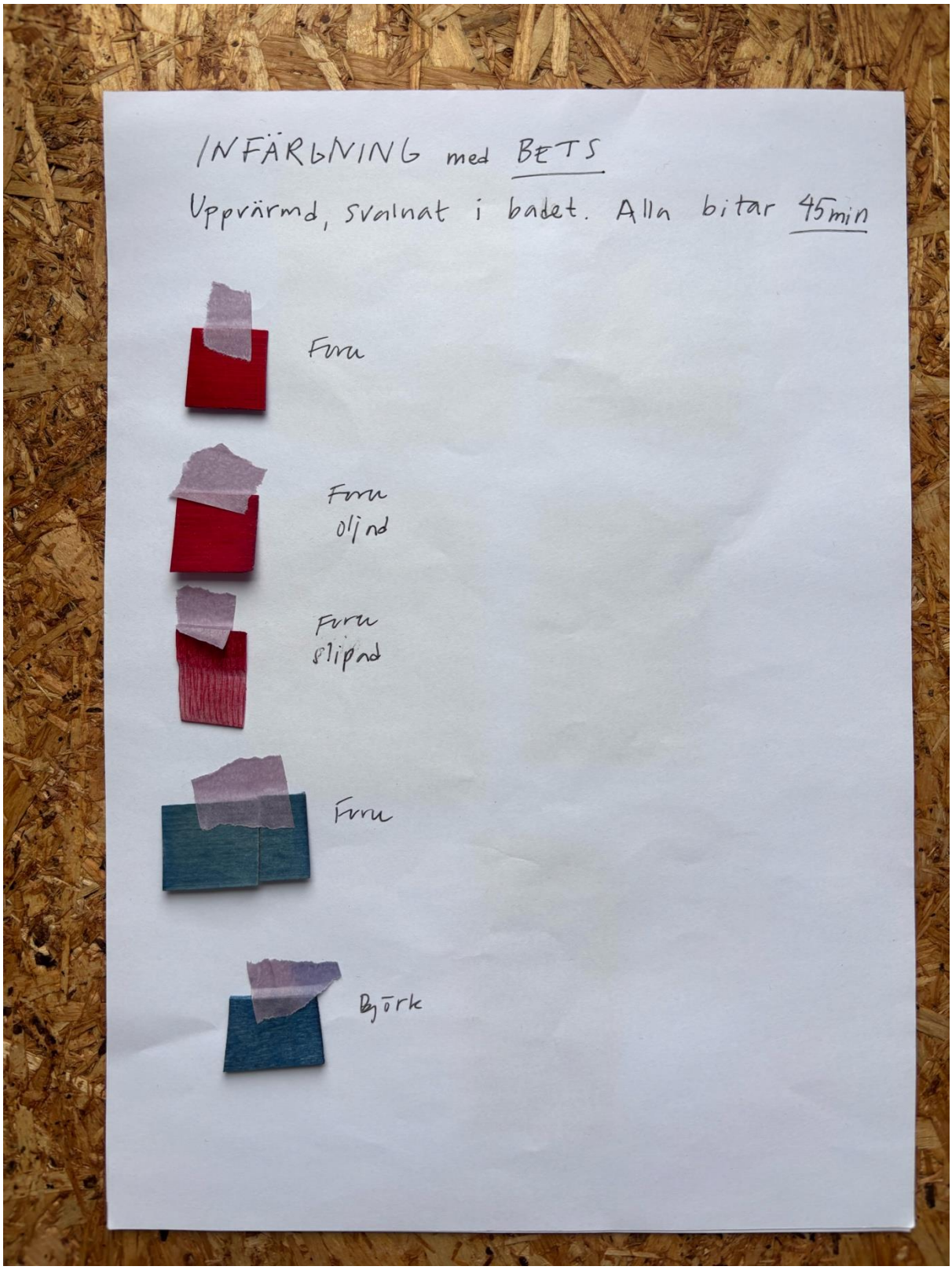
Inläggning/ passning	Med DBC sker inlägget kontinuerligt. Kul att se hur motivet växer fram under tiden.	Slipdammet kan ställa till det, se till att borsta bort.	Slipdammet från metallen fastnar i faneren när de slipas samtidigt 
Sammanfattning av själva metoden	**Med lutning går den att få riktigt tät. Den tillåter också att man inte helt följer ritningens linjer - avsiktligt eller ej.**:	**Planering av sågningens ordning för att undvika att såga samma linje två ggr**.	Fungerar väl både med maskindriven kontursåg och lövsåg med tunt sågblad. Instruktioner visar olika sätt att jobba med vinkeln. In mot formen eller ut från den.

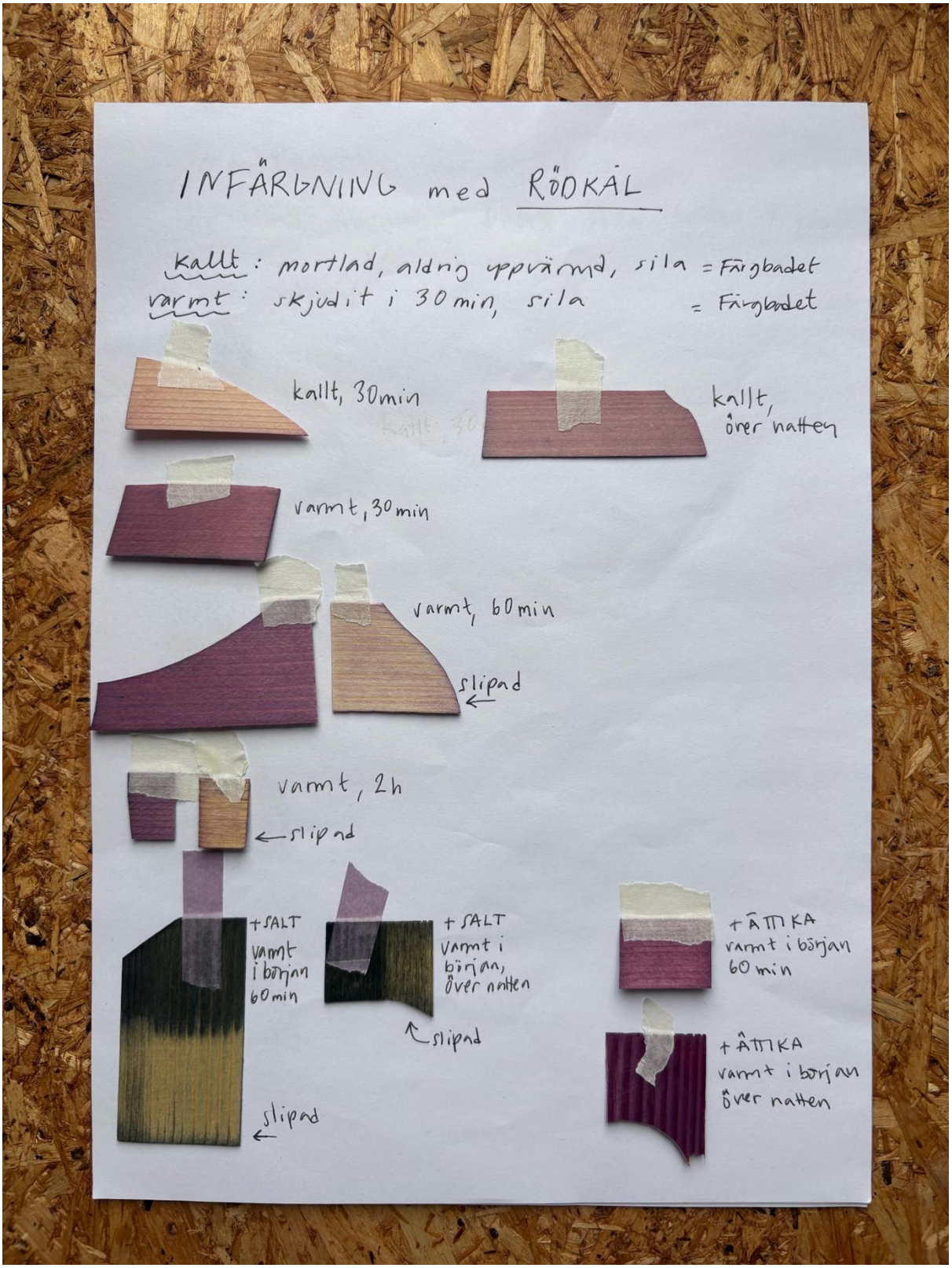
Bilaga 3: Flerlagermetoden

# Flerlagermetoden *Även: Sorrentometoden* (Malmsten, 2013)			**Verktyg:** kontursåg, Hegner	**Extra inlägg:** plast ex: kreditkort
	STYRKA	KRITISKT MOMENT	ÖVRIGA KOMMENTARER	
<u>Förarbete:</u> **Markering**	Markering sker en gång på översta lagret			
Paketering	När paketet är packat behövs inget mer faner. Alla bitar är redo i paketet.	Enligt instruktioner ska t**äta paket med stödfaner/tunn skiva både över och under packas - överflödigt.** Förstärk alla lager med tejp eller lim & papper innan de paketeras så de inte riskerar att spricka under sågningen. Olika sätt att tejpa: 	Test visar att de extra skivorna inte är nödvändiga. Packa och tejpa ihop faneret med maskeringstejp räcker. Här används papper & lim som förstärkning och markering: 	
Sågning	Utan de extra stödskivorna gick det väldigt smidigt. Eftersom **alla bitar och lager sågas samtidigt så kommer de passa ihop.**	Att hålla ihop lagerna. Tejp behövs under tiden	Ett litet paket med stödskiva över & under. 	
Inläggning / Passning	Kul! Som att lägga pussel.	**Det bli ett litet glapp av sågbladet eftersom denna metod här inte sågas med lutning.**	Vad händer om man i stället utnyttjar glappet för att skapa nytt uttryck.	

	Det blir lika många kopior som antal lager faner. 	Svårt att få till det bra med plast eller skiva av textil & trälim:  	Färga limmet så det syns i fogarna! 
Samman-fattning av själva metoden	Smidig eftersom du bara packar ihop alla lager faner som motivet kräver. Det blir dessutom automatiskt så många kopior av samma motiv fast i olika konstellationer. Väldigt tillfredställande att såga med tunt sågblad genom tunt trä. Lättkontrollerat.	Det lilla glapp som blir av sågbladet.	Fungerar bra med de förenklingar jag testade. Exempelvis strunta i att packa paketen med en tjockare skiva under och över. Samt att låta motivet gå hela vägen ut i kanten för att slippa göra hål för det tunna sågbladet. Trevlig metod som känns lätt att lyckas med och ger mycket resultat. Ser att det skulle bli en lyckad slöjduppgift.

Bilaga 4: Färgningsresultat




INFÄRGNING med RÖDKÅL
kallt: mortlad, aldrig upprörmd, sila = Färgbadet
varmt: skjudit i 30 min, sila = Färgbadet
kallt, 30min
kallt, över natten
varmt, 30 min
varmt, 60 min
slipad
varmt, 2h
slipad
+SALT varmt i början 60 min
slipad
+SALT varmt i början, över natten
slipad
+ÄTTIKA varmt i början 60 min
+ÄTTIKA varmt i början över natten


INFÄRGNING med BATIKFÄRG
Alla färgbad hölls varma
15 min
60 min
3 timmar
3 timmar
30 min
INTARSIA MED INFÄRGAD FANER
3h, batik. slipad & oljad:
30 min
OBS! kallt bad
3 timmar

Bilaga 5: Slöjduppgift

Josefine Zajicek, 2025

GLASUNDERLÄGG

• Intarsia - flerlagermetoden •

Åk 7, 5 lektioner a 70 min

VAD?

Du ska formge och framställa glasunderlägg med motiv som sågas ut i tunn faner av olika träslag. en teknik som heter intarsia. Alla lager faner buntas ihop till ett paket och sågas samtidigt. Då får man lika många exemplar av intarsian som det finns lager faner i paketet. Sedan läggs "pusslet" och limmas på en tjockare botten.

VARFÖR?

Syftet med detta arbetsområde är att öva på hantverkstekniken intarsia och alla moment det innebär, som att använda verktyg på ett bra och säkert sätt. Vi kommer att jobba med ideutveckling och bekanta oss med nya begrepp och olika träslag.

HUR?

Vecka 1



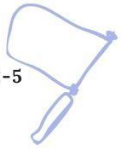
Vi börjar med att skissa olika former/bilder/symboler utifrån olika givna teman. Brainstorma! Alla idéer är bra idéer! (Ca 10 min)
Välj ut det som du **gillar bäst** och rita den exakt så som du vill ha den.

Vecka 1-2



Sedan väljer du ut vilket **faner** du vill använda. Det går även att jobba i ett och samma **träslag**. Du behöver **4 lager faner** eftersom det ska bli 4 st glasunderlägg.

Vecka 2-5



Dags att **markera, såga, limma, slipa** och **ytbehandla.** Se instruktioner

Vecka 5



Vi tittar tillsammans på resultaten och **reflekterar** över arbetsprocessen medans vi dricker saft. Tur att vi har glasunderlägg att ställa glasen på!

FÖRMÅGOR

Att skissa	Formgivning/design	Personliga uttryck
Kombinera färg & form	Ideutveckling	Reflektion
Att använda verktyg och material	Slöjdbegrepp	

Josefine Zajicek, 2025

• Intarsia - flerlagermetoden •

GLASUNDERLÄGG

Du kommer arbete med dessa material & verktyg:

0,6mm faner i olika träslag, sax, lövsåg	sågbräda, trälim, skruvtvingar, maskeringstejp	limstift, papper, penna eventuellt borr	brytbladskniv, slippapper linolja eller lack

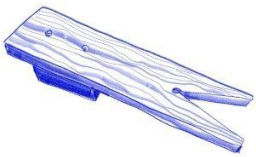
1. Klipp **4 ark faner** i måtten **11x11 cm**

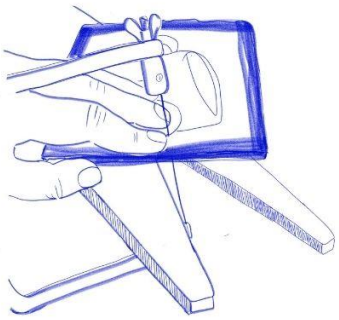
2. **Förstärk faneren** genom att **limma fast papper** i samma storlek på alla 4 ark. Ett av papperna ska ha ditt **motiv** på sig.



3. **Bunta ihop alla 4 lager faner** och låt det faneret med **motivet på ligga överst** i högen. **Tejpa** ihop högen med **maskeringstejp** runt kanterna.

4. Nu är paketet redo att sågas. **Spänn fast en sågbräda i bänken** och förbered en **lövsåg med ett tunt sågblad.** Behöver du borra ett hål för att komma igenom med sågen?

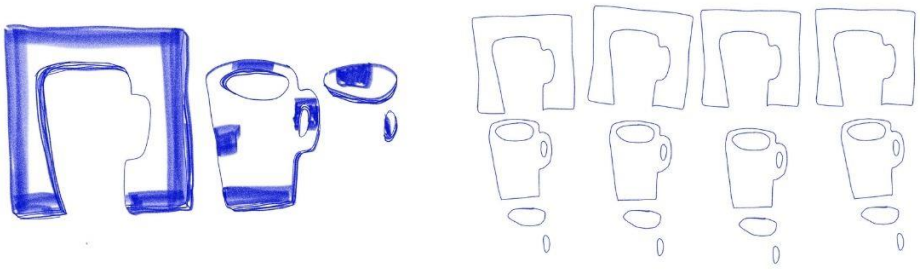




5. Förbered några **tejpbitar**, det kommer behövas under tiden så paketet håller ihop.
Såga längs med dina linjer.

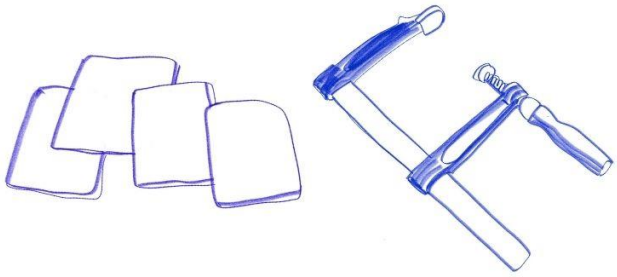
2

6. När du sågat längs med alla linjer har du nu buntar av alla delar i motivet. **Plocka försiktigt isär buntarna** och **pussla ihop** bitarna från alla olika lager så det bildas 4 olika versioner av ditt motiv. Testa dig fram!



7. När du är nöjd med dina motiv ska du **tejpa ihop delarna** ordentligt med maskeringstejp på den sidan som ska vara **framsidan.**

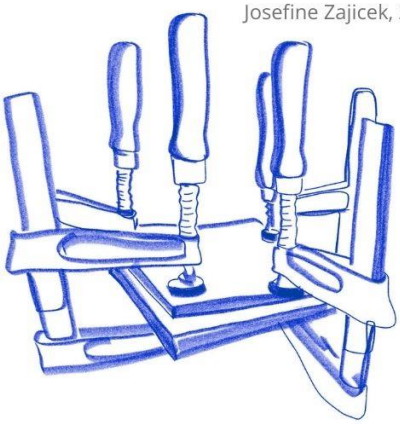
8. Be din lärare om **4st mdf-skivor** = **blindträ,** i måtten 10x10 cm
Förbered för limningen genom att **plocka fram trälim + pensel, skruvtvingar, limskivor** och **skyddsplast/papper**.



9. Stryk ett **jämt lager lim på blindträet.** Placera en av dina tejpade fanermotiv på skivan med **tejpen uppåt**. Se till att placera den centrerat.
Upprepa med alla 4 kopior.

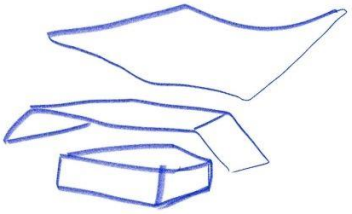
Josefine Zajicek, 2025

10. Lägg alla 4 intarsiorna mellan limskivorna. Glöm ej att **skydda med skyddsplasten/pappret** så motivet inte fastnar i limskivorna. **Pressa ihop med tvingar. Låt torka.**



11. Plocka bort pressen och **pilla bort all tejp.** Använd fuktig svamp om det behövs. **Skär bort** det faneret som sticker ut med en **brytbladskniv** så kanterna blir jämna och fina.

12. **Slipa** med slippapper 120, 240 & avsluta med 480 så blir det en riktigt slät och fin yta.



13. Ytbehandla



Nu är du färdig med dina glasunderlägg med intarsia i flerlagermetoden.
Bra jobbat!

